금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 6 장 이항모형

The Binomial Tree Model

한 단계 모형 · 위험중립확률 · 두 단계 모형과 헤징 · n 단계 모형 · 미국식 풋옵션 (3 단계)

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

6.1
한 단계 이항모형

- 모형과 무재정 조건
- 복제 포트폴리오
- 위험중립확률 p^*
- 할인된 지급의 기댓값 = 현재값
- 수치 예제

6.2
두 단계 모형과 헤징

- 두 단계 트리
- 후방귀납과 가격 공식
- 복제 포트폴리오 (델타)
- 자기금융과 경로별 헤징

6.3
n 단계 모형

- n 단계 트리 (재결합)
- 후방귀납과 일괄 공식
- 3 단계 유럽식 콜 · 풋 예

6.4
미국식 옵션

- 조기행사와 후방귀납
- 3 단계 미국식 풋 계산
- 최적 행사와 헤지
- 무배당 미국식 콜

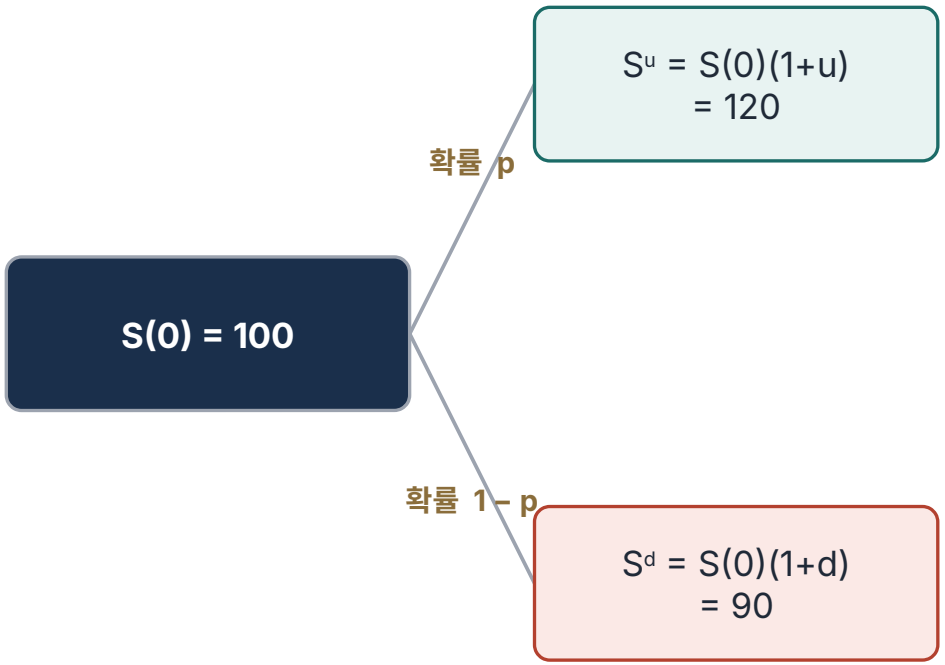
6.1

한 단계 이항모형

모형 · 복제 포트폴리오 · 위험중립확률 · 할인된 지급의 기댓값

한 단계 이항모형 : 두 시점 , 두 가지 상태

- 시점은 **0 과 1** 두 개 . 시점 1 에서 주가는 **상승 (u)** 또는 **하락 (d)** 두 값 중 하나
- **주식** : S(0) 은 알려진 값 . S(1) 은 확률 **p** (실제 확률) 로 S^u = S(0)(1+u), 확률 1 − p 로 S^d = S(0)(1+d)
- **채권** (무위험자산): A(0) = 1, A(1) = 1 + r
- **가정** : 주식을 소수 단위로도 사고팔 수 있고 , 공매도 · 차입이 자유롭다 . 거래비용 · 세금이 없고 차입 · 대출 이자율이 같다 (r)
- 예제 (이 장 전체에서 사용): S(0) = 100, u = +20%, d = −10%, r = 5%. r 은 한 단계 (한 기간) 동안의 이자율



$$S(1) = \begin{cases} S(0)(1+u) = S^u & \text{with prob. } p \\ S(0)(1+d) = S^d & \text{with prob. } 1-p \end{cases}$$

채권 : A(0) = 1 → A(1) = 1.05
(어느 상태에서나 같은 값)

무재정 조건 d < r < u 과 유럽식 청구권

$$d < r < u$$

- **r ≥ u 이면** : 주식을 공매도해 채권에 투자 → 어느 상태에서도 채권이 주식 이상 → 무위험 이익
- **r ≤ d 이면** : 채권을 공매도 (차입) 해 주식 매수 → 반대 방향의 무위험 이익
- 따라서 **무재정 ⇔ d < r < u** (1 장)

유럽식 청구권 (European contingent claim)

- 시점 1 (만기) 에 **h(S(1))** 을 지급하는 계약 . h 는 지급 함수 (payoff function)
- 콜옵션 h(s) = (s − X)⁺, 풋옵션 h(s) = (X − s)⁺, 선도계약 h(s) = s − K …
- 상태별 지급 :

$$h^u = h(S^u), \qquad h^d = h(S^d)$$

목표

- 청구권의 시점 0 가격 **H(0)** 을 구한다
- 방법 ① 복제 포트폴리오
- 방법 ② 위험중립확률
- 두 방법의 결과는 같다

복제 포트폴리오로 가격 구하기

- 주식 **x** 주와 채권 **y** 단위로 구성한 포트폴리오 (x, y) 의 시점 1 가치가 **두 상태 모두에서 청구권의 지급과 같도록** 한다 (복제)

$$\begin{cases} x\,S^u + y\,(1+r) = h^u \\ x\,S^d + y\,(1+r) = h^d \end{cases}$$

두 미지수 x, y 에 대한 연립방정식 — d < r < u 이면 $S^u \neq S^d$ 이므로 유일한 해

$$x = \frac{h^u - h^d}{S^u - S^d}, \qquad y = \frac{h^u - x\,S^u}{1+r}$$

두 식을 빼면 x, 그 값을 대입하면 y. x 는 청구권 지급 차이 ÷ 주가 차이 (**델타**)

복제 포트폴리오의 가치 = 청구권의 가격

$$H(0) = x\,S(0) + y$$

- 복제 포트폴리오와 청구권은 시점 1 에 **항상 같은 지급**을 주므로, 시점 0 의 가치도 같아야 한다 (무재정, **일물일가**)
- H(0) > xS(0) + y 이면 청구권을 팔고 포트폴리오를 사서 → 무위험 이익. H(0) < xS(0) + y 이면 반대
- 이 가격은 **실제 확률 p 에 의존하지 않는다** — 연립방정식에 p 가 없다

위험중립확률 (risk-neutral probability) p*

$$p^* = \frac{r-d}{u-d}, \qquad 1-p^* = \frac{u-r}{u-d}$$

- **0 < p* < 1 ⇔ d < r < u** : 무재정 조건과 같다 . 그러므로 p*, 1 − p* 는 확률처럼 쓸 수 있는 수
- p* 는 **실제 확률 p 와 무관**하다 — u, d, r 만으로 결정된다 (주가 모형의 두 값과 이자율)
- p*, 1 − p* 로 계산한 기댓값을 E* 로 쓴다 (**위험중립확률측도** 아래의 기댓값)
- 이 확률 아래서 주식의 기댓값은 채권과 **같은 비율**로 증가한다 :

$$E^*\left[S(1)\right] = p^* S^u + (1-p^*) S^d = (1+r)\, S(0)$$

$$E^*\left[\frac{S(1)}{1+r}\right] = S(0)$$

수치 예

- S(0) = 100, u = +20%, d = −10%, r = 5%
- p* = (0.05 − (−0.10)) / (0.20 − (−0.10)) = 0.15 / 0.30 = **0.5**
- E*[S(1)] = 0.5 × 120 + 0.5 × 90 = 105 = 1.05 × 100 ✓
- 실제 확률이 p = 0.6 이라면 E[S(1)] = 0.6×120 + 0.4×90 = 108 ≠ 105 (p* 는 다른 수)

위험중립확률로 계산한 , 할인된 지급의 기댓값 = 청구권의 현재값

$$H(0) = E^*\left[\frac{h(S(1))}{1+r}\right] = \frac{1}{1+r}\left[p^* h^u + (1-p^*)h^d\right]$$

증명 : 복제 포트폴리오의 가치 H(0) = xS(0) + y 를 정리한다 . $S^u - S^d = S(0)(u-d)$ 임을 이용

① x S(0) 와 y 를 u, d 로 쓴다

$$x\,S(0) = \frac{h^u - h^d}{u-d}, \qquad y = \frac{h^d(1+u) - h^u(1+d)}{(u-d)(1+r)}$$

② 합쳐서 통분

$$H(0) = \frac{(h^u - h^d)(1+r) + h^d(1+u) - h^u(1+d)}{(u-d)(1+r)}$$

③ 정리하면 $h^u(r-d) + h^d(u-r)$ 꼴 → $p^* = (r-d)/(u-d)$, $1-p^* = (u-r)/(u-d)$ 가 나타난다

$$H(0) = \frac{h^u(r-d) + h^d(u-r)}{(u-d)(1+r)} = \frac{1}{1+r}\left[p^* h^u + (1-p^*)h^d\right]$$

결론 : H(0) = (1/(1+r)) · E*[h(S(1))] — 실제 확률을 모르더라도 u, d, r 만 알면 가격이 정해진다 . (한 줄 요약 : 복제 포트폴리오 가격 = 위험중립 기댓값을 r 로 할인한 값)

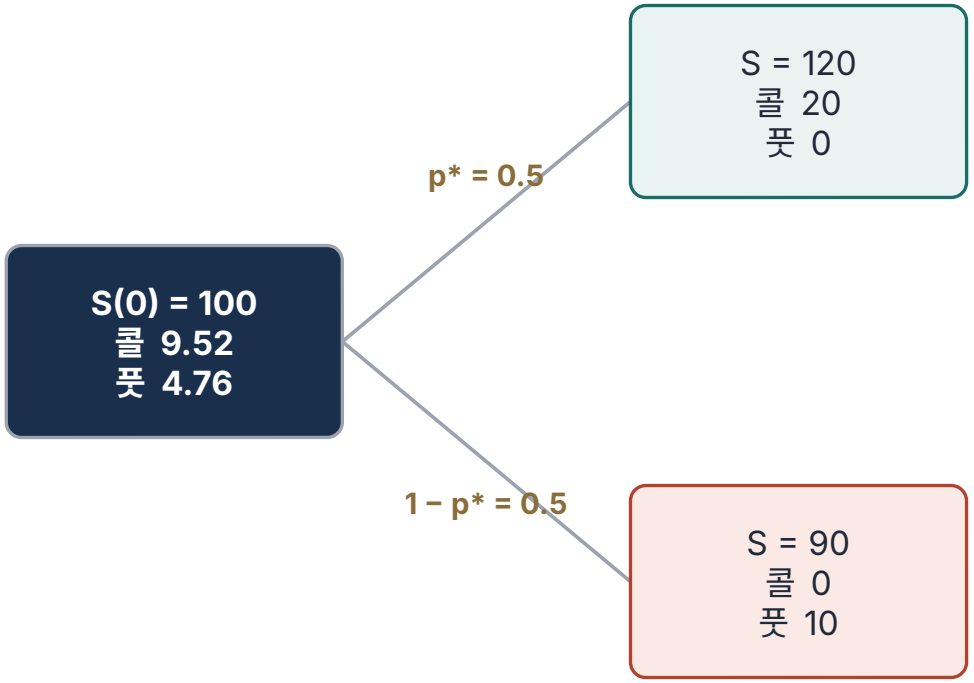
실제 확률 p 는 가격에 영향을 주지 않는다

실제 확률 p	E[h(S(1))] / (1+r) (콜 , 실제 확률로 계산)	콜 가격 H(0) (복제 / p*)	차이
0.3	5.71	9.52	−3.81
0.6	11.43	9.52	1.90
0.9	17.14	9.52	7.62

콜 (X = 100): h^u = 20, h^d = 0. p 가 달라져도 복제가격은 9.52 로 같다

- 실제 확률 p 로 구한 기댓값을 **r 로 할인**하면 틀린 값이 나온다 — 위험한 자산의 기대수익률은 r 보다 높아야 하기 때문 (위험 프리미엄). 올바른 할인율은 p 마다 다르다
- 복제가격은 **차익거래가 없는 가격**이므로 투자자의 위험 선호나 p 에 관계없이 같다 . p* 는 그 가격을 계산하는 **수학적 도구**일 뿐 실제 확률이 아니다
- ' 위험중립 세계 ' 에서는 모든 자산의 기대수익률이 r 이다 . 실제 시장이 위험중립이라는 뜻이 아니라 , 가격 계산을 위해 가정하는 가상의 확률이다

한 단계 모형의 콜옵션과 풋옵션 (X = 100)



	지급 h^u	지급 h^d	델타 x	채권 y	가격 H(0)
콜	20	0	0.6667	−57.14	**9.52**
풋	0	10	−0.3333	38.10	**4.76**

$$C(0) = \frac{1}{1.05}\left[0.5 \times 20 + 0.5 \times 0\right] = 9.524$$

$$P(0) = \frac{1}{1.05}\left[0.5 \times 0 + 0.5 \times 10\right] = 4.762$$

- 콜의 복제 : 주식 x = 20/30 = 0.6667 주 매수 , 채권 y = −57.14 (= 57.14 차입). 비용 9.52 = H(0) ✓
- 풋의 복제 : 주식 x = −0.3333 (공매도), 채권 y = 38.10 (대출)

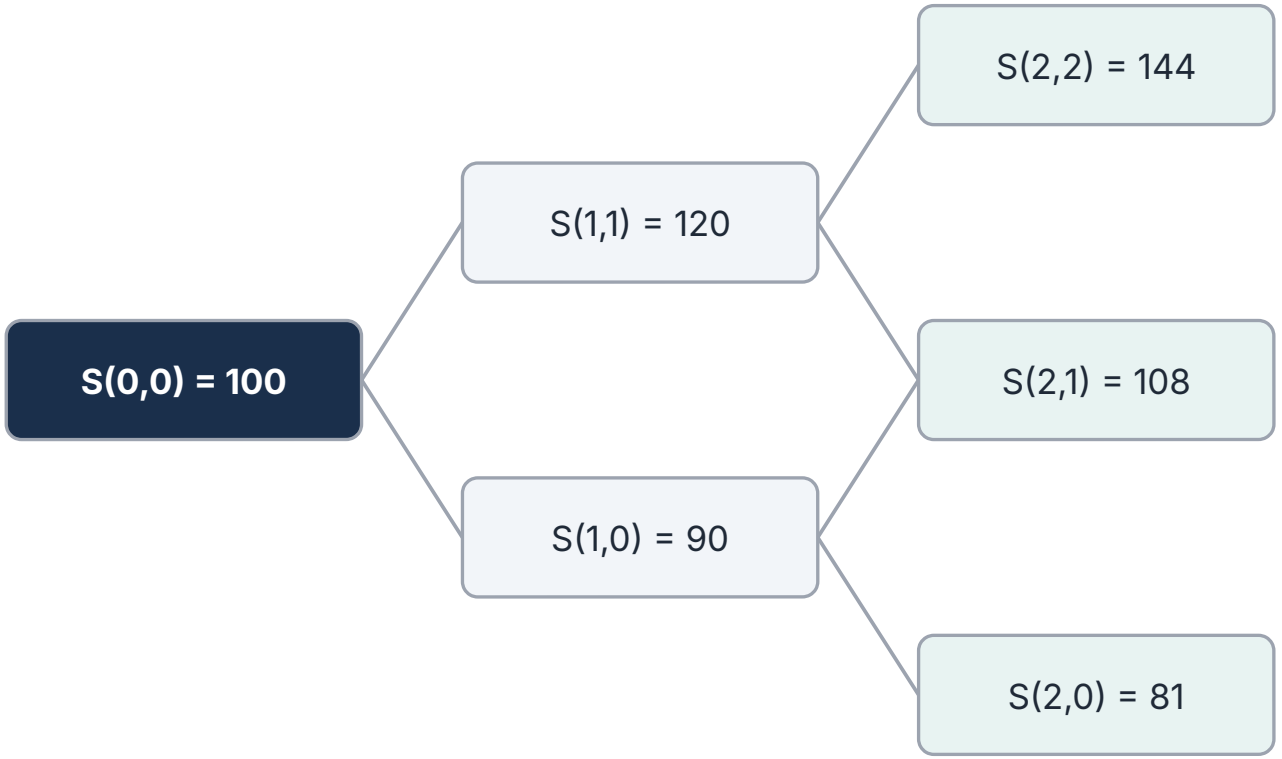
- **put-call parity** 확인 : C − P = 9.52 − 4.76 = 4.76 = S(0) − X/(1+r) = 100 − 100/1.05 = 4.76 ✓ (5 장)
- 콜은 상승 시에만 , 풋은 하락 시에만 지급 → 두 옵션을 합친 straddle 은 변동성에 투자하는 포지션
- p* = 0.5 는 우연히 깔끔한 값이다 . 일반적으로 u, d, r 에 따라 0 과 1 사이의 다른 값

6.2

두 단계 모형

두 단계 트리 · 후방귀납 · 복제 포트폴리오와 헤징

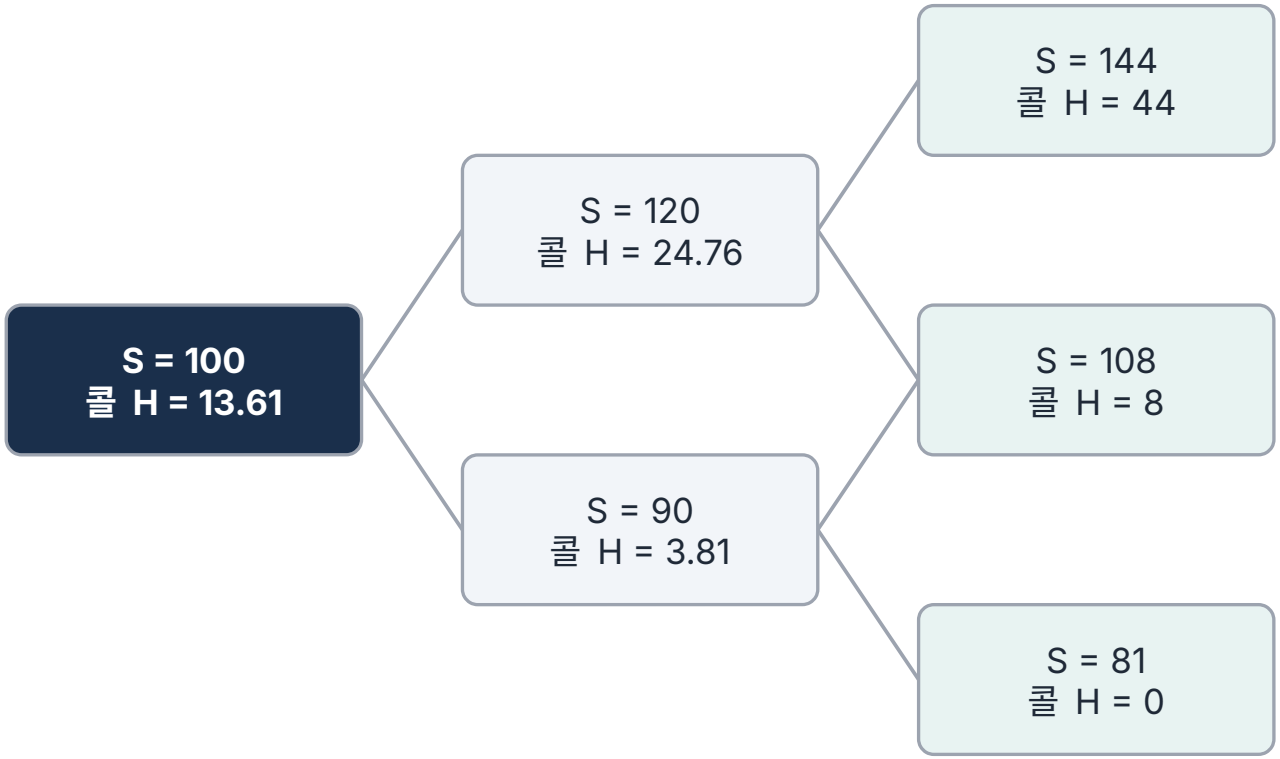
두 단계 이항 트리 : 시점 0, 1, 2



- 각 단계마다 주가는 독립적으로 **(1+u) 배** 또는 **(1+d) 배** . u, d, r 은 단계마다 같다
- 노드 **S(n,i)**: 시점 n 까지 **i 번 상승**한 주가 . $S(n,i) = S(0)(1+u)^{i}(1+d)^{n-i}$
- **재결합 (recombining)**: 상승 - 하락과 하락 - 상승이 같은 노드에 도달 $S(0)(1+u)(1+d) = 108$. 경로는 4 개 , 노드는 3 개 (시점 2)
- 각 노드에서 다음 단계의 **위험중립확률**은 모두 같다 : $p^* = (r - d)/(u - d) = 0.5$

예제 : S(0) = 100, u = +20%, d = −10%, r = 5% (한 단계당). S(2) = 144 (uu), 108 (ud = du), 81 (dd)

후방귀납 (backward induction): 만기에서 거꾸로 한 단계씩



$$H(n,i) = \frac{1}{1+r}\left[p^* H(n+1,i+1) + (1-p^*) H(n+1,i)\right]$$

- ① **만기** : H(2,i) = h(S(2,i)). 콜 X = 100: 44, 8, 0
- ② **시점 1**: 위 → (0.5×44 + 0.5×8)/1.05 = **24.76**, 아래 → (0.5×8 + 0.5×0)/1.05 = **3.81**
- ③ **시점 0**: (0.5×24.76 + 0.5×3.81)/1.05 = **13.61**
- 각 단계는 **한 단계 모형**의 가격 공식을 그대로 적용한 것

두 단계 유럽식 콜 (X = 100) 의 가격 : C(0) = 13.61. 같은 방식으로 풋은 4.31

두 단계에서도 가격 = 위험중립 기댓값의 할인

$$H(0) = \frac{1}{(1+r)^2}\left[p^{*2}h^{uu} + 2p^*(1-p^*)h^{ud} + (1-p^*)^2 h^{dd}\right]$$

$$H(0) = E^*\left[\frac{h(S(2))}{(1+r)^2}\right]$$

경로	S(2)	위험중립 확률	지급 h (콜)	확률 × 지급
uu	144	p*² = 0.25	44	11.00
ud, du	108	2p*(1−p*) = 0.50	8	4.00
dd	81	(1−p*)² = 0.25	0	0.00
합계		**1.00**		**15.00**

- H(0) = 15.00 / 1.05² = 13.61 — 후방귀납의 결과 (13.61) 와 같다 ✓
- 두 단계 후방귀납을 전개하면 각 최종 노드의 가중치가 **경로 확률의 곱** : p*·p*, p*·(1−p*) (두 경로), (1−p*)·(1−p*) → **이항분포**

헤징 : 옵션을 판 쪽이 위험을 없애는 방법

- **옵션 매도자 (writer)** 는 H(0) 을 받고 만기에 h(S(2)) 를 지급할 **의무**를 진다 — 주가가 오르면 손실 위험
- 받은 돈 H(0) 으로 **주식 x(n) 주와 채권 y(n)** 의 포트폴리오를 구성하고 매 시점 **재조정 (rebalancing)** 하면 만기에 지급액이 정확히 마련된다 → 위험 제거 (**헤징**)
- **자기금융 (self-financing)**: 재조정할 때 외부에서 돈을 넣거나 빼지 않는다

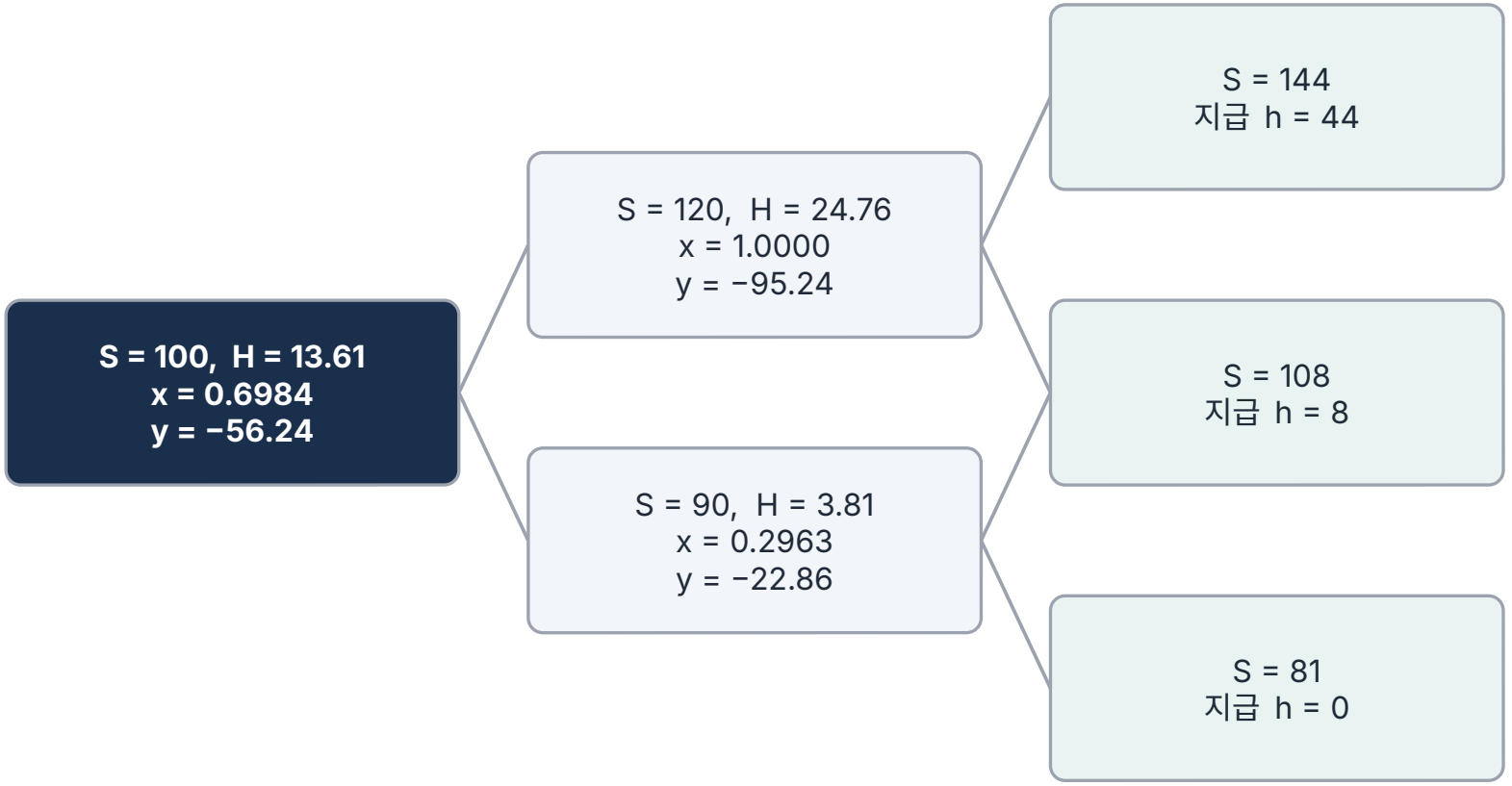
$$V(n+1) = x(n)\,S(n+1) + y(n)(1+r) = x(n+1)\,S(n+1) + y(n+1)$$

각 노드 (n, i) 에서 다음 단계의 두 상태를 복제하는 (x, y) 는 한 단계 공식의 반복 :

$$x(n,i) = \frac{H(n+1,i+1) - H(n+1,i)}{S(n+1,i+1) - S(n+1,i)}, \qquad y(n,i) = H(n,i) - x(n,i)\,S(n,i)$$

- **x(n,i) = 델타 (Δ)**: 주가가 1 변할 때 청구권 가치의 변화 — 얼마만큼의 주식을 들고 있어야 하는지를 알려 준다
- 복제 포트폴리오의 가치 = **그 노드의 청구권 가격** H(n,i) → 가격과 헤지는 같은 계산에서 나온다

각 노드의 복제 포트폴리오 (x, y): 콜 X = 100



- 예) 노드 (1,1): S = 120, x = (44 − 8)/(144 − 108) = **1.0000**, y = 24.76 − 1.0×120 = **−95.24**
- 델타 x 는 주가가 오를수록 커져 만기에는 0 또는 1 (콜이 내가격이면 1, 외가격이면 0)
- y < 0 : 주식을 사는 돈을 채권으로 **차입**한 포지션

점검 : 노드 (0,0): x S(0) + y = 0.6984×100 − 56.24 = 13.61 = H(0) ✓

어느 경로에서도 지급액이 정확히 마련된다

경로	시점 0 가치	S(1)	재조정 전 가치	재조정 후 (x, y)	S(2)	만기 가치	지급 h
상승 - 상승	13.61	120	24.76	(1.000, −95.24)	144	**44.00**	44.00
상승 - 하락	13.61	120	24.76	(1.000, −95.24)	108	**8.00**	8.00
하락 - 상승	13.61	90	3.81	(0.296, −22.86)	108	**8.00**	8.00
하락 - 하락	13.61	90	3.81	(0.296, −22.86)	81	**0.00**	0.00

시점 0 포트폴리오 : $x_0 = 0.6984$ 주 , $y_0 = -56.24$ (차입). 가치 = 13.61 = H(0). 재조정 후 값은 해당 노드의 (x, y)

- 예) 상승 - 하락 : 시점 1 에 S = 120, 가치 = 0.6984×120 − 56.24×1.05 = **24.76** = H(1,u). 재조정해 x = 1.0, y = −95.24. 시점 2 에 S = 108: 1.0×108 − 95.24×1.05 = **8.00** = h
- 네 경로 모두 **만기 가치 = 지급 h** (차이 0). 매도자는 처음에 받은 13.61 만으로 지급 의무를 이행 → 위험이 완전히 제거된다
- 이것이 이항모형이 **완비시장 (complete market)** 이라는 뜻 : 모든 청구권을 복제할 수 있고 , 따라서 가격이 유일하게 정해진다

6.3

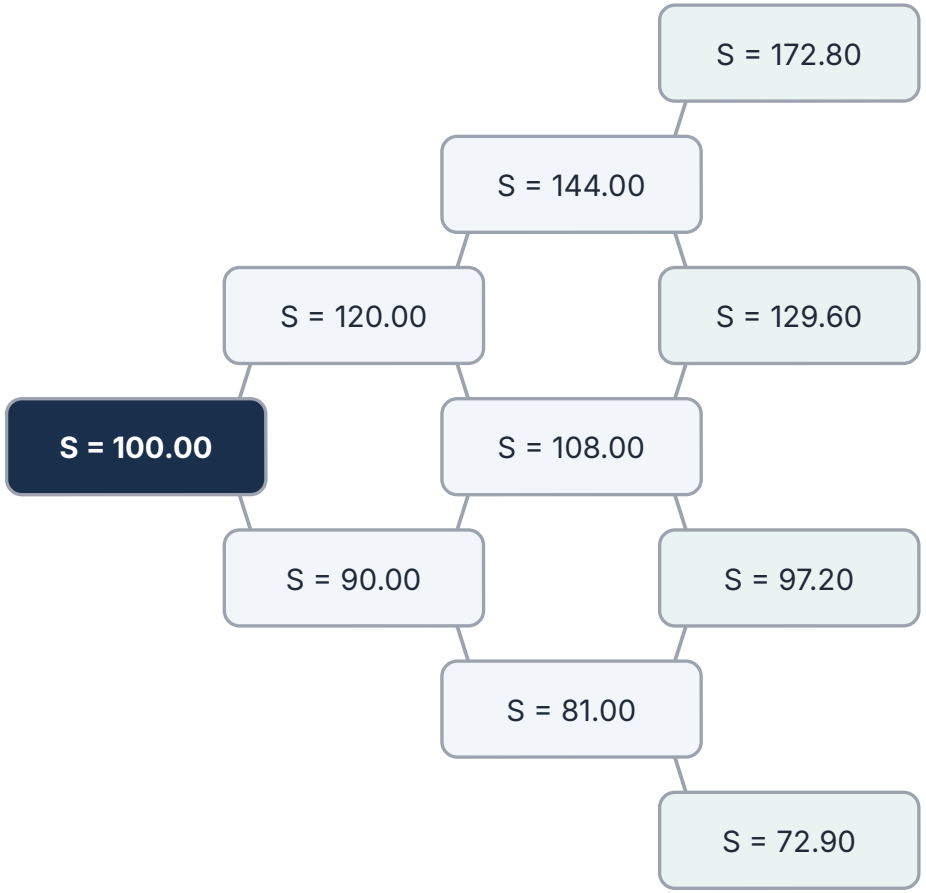
n 단계 모형

n 단계 트리 · 후방귀납과 일괄 공식 · 3 단계 유럽식 콜 · 풋

n 단계 이항 트리의 구조

$$S(n,i) = S(0)\,(1+u)^{i}(1+d)^{n-i}, \qquad i = 0,1,\ldots,n$$

- 시점 0, 1, …, N. 각 단계에서 주가는 (1+u) 배 또는 (1+d) 배
- 시점 n 에 노드는 **n+1 개** (i = 0, …, n 번 상승), 전체 경로는 **2^n 개** . 재결합 덕분에 **계산량은 n 에 대해 선형**
- 위험중립확률로 시점 N 에 정확히 i 번 상승할 확률은 이항분포 : $C(N,i)\,p^{*i}(1-p^{*})^{N-i}$
- 각 단계의 $p^* = (r-d)/(u-d)$ 는 모든 노드에서 같다
- 할인된 주가 $S(n)/(1+r)^n$ 은 위험중립확률 아래서 **마팅게일** : 한 단계 뒤의 기댓값이 현재 값



3 단계 트리 (u = +20%, d = −10%): 노드 10 개 , 경로 8 개

$$E^{*}\left[\frac{S(n+1)}{(1+r)^{n+1}}\,\middle|\,\mathcal{F}_n\right] = \frac{S(n)}{(1+r)^{n}}$$

후방귀납과 일괄 공식

① 후방귀납 : 만기 H(N,i) = h(S(N,i)) 에서 출발해 한 단계씩 되돌아온다

$$H(n,i) = \frac{1}{1+r}\left[p^* H(n+1,i+1) + (1-p^*)H(n+1,i)\right]$$

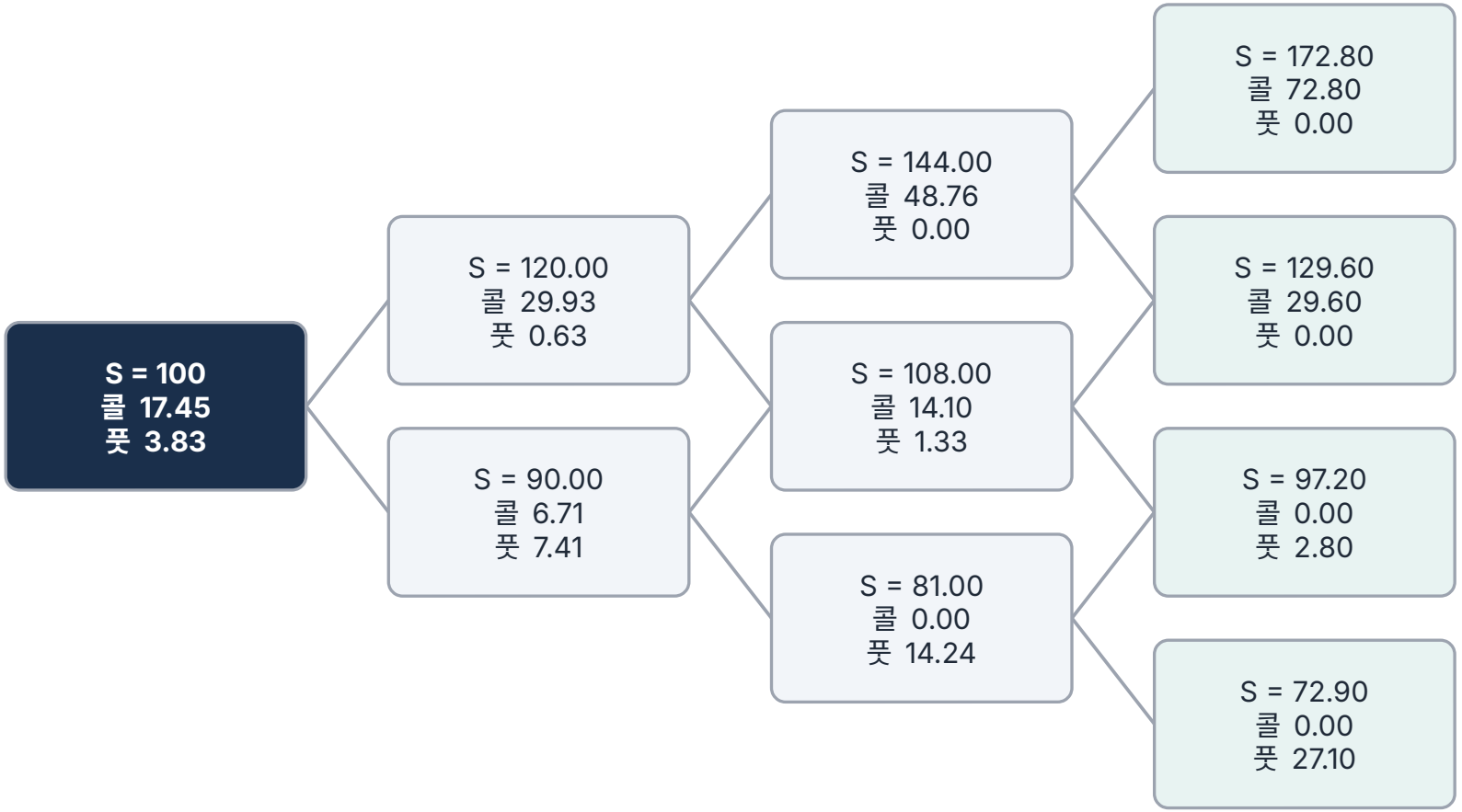
② 일괄 공식 : 전개하면 만기 노드의 지급을 이항 확률로 가중평균해 N 번 할인한 값

$$H(0) = \frac{1}{(1+r)^N}\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i} p^{*\,i}(1-p^*)^{N-i}\, h\big(S(N,i)\big)$$

$$H(0) = E^*\left[\frac{h(S(N))}{(1+r)^N}\right]$$

- **증명 (귀납법)**: 각 단계가 한 단계 정리 (6.1.5) 이므로 , 만기에서 거꾸로 적용하면 위험중립 기댓값이 연쇄적으로 포개진다
- **복제** : 각 노드에서 x(n,i), y(n,i) 는 6.2.4 의 공식으로 정해지고 포트폴리오는 자기금융 → 어떤 경로에서도 만기 지급을 복제한다
- **put-call parity**: 두 옵션 모두 같은 트리에서 평가하면 C − P = S(0) − X/(1+r)^N 이 성립 (5 장)
- (참고) 단계 수 N 을 늘리고 u, d 를 적절히 조정하면 (Cox–Ross–Rubinstein) 가격은 **Black–Scholes 공식**으로 수렴한다 — 5 장의 미국식 풋 수치는 이 방법 (이항모형 , 단계 수 2000) 으로 계산했다

3 단계 유럽식 콜과 풋 (X = 100)



- 만기 지급 (콜): 172.80 → 72.80, 129.60 → 29.60, 97.20 → 0, 72.90 → 0
- **C(0) = 17.45, P(0) = 3.83**
- parity: C − P = 13.62 = 100 − 100/1.05³ = 100 − 86.38 = 13.62 ✓
- 한 단계 (9.52) → 두 단계 (13.61) → 세 단계 (17.45): 만기가 길수록 콜 가격 ↑ (5 장)

각 노드의 (x, y) 도 같은 방식으로 구한다. 3 단계에서는 만기 지급이 4 개이므로 후방귀납을 세 번 적용한다.

6.4

미국식 옵션

조기행사와 후방귀납 · 3 단계 미국식 풋 계산 · 최적 행사 · 무배당 미국식 콜

미국식 청구권 : 매 시점에 행사할 수 있다

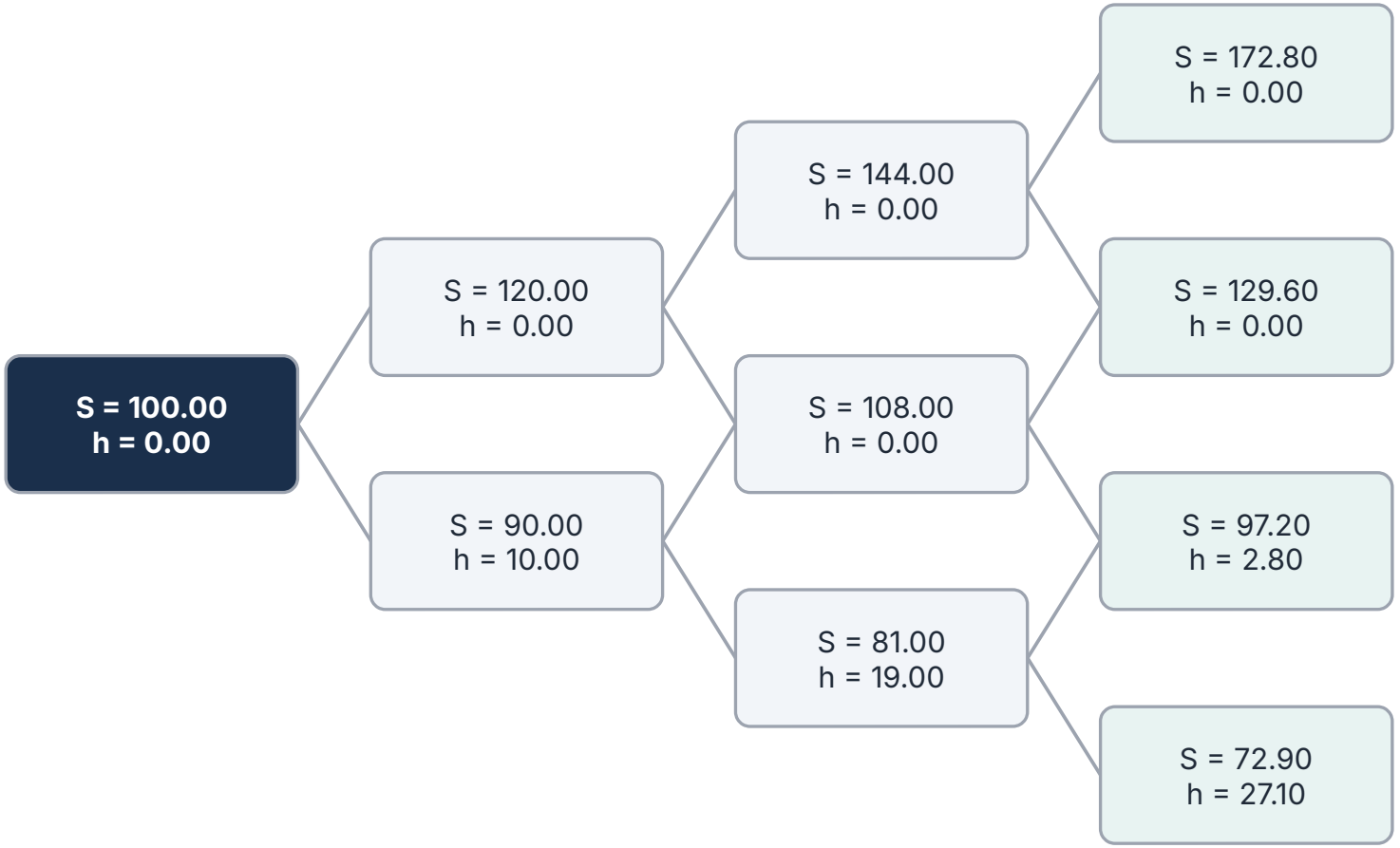
- 미국식 청구권은 **만기까지 어느 시점 n 에서든** 즉시 행사하여 지급 h(S(n)) 을 받을 수 있다
- 노드 (n,i) 에서 선택은 둘 중 하나 : **즉시 행사** h(S(n,i)) 또는 **계속 보유** (한 단계 뒤 가치의 위험중립 기댓값을 할인한 값 , continuation value)
- 매도자는 매 노드에서 **지급액 h 이상**을 마련하는 포트폴리오를 유지해야 한다 (매수자가 언제 행사할지 모르므로) → 가격 H^A(n,i) 는 그런 포트폴리오의 **최소 비용**

$$H^A(N,i) = h\big(S(N,i)\big)$$

$$H^A(n,i) = \max\Big\{h\big(S(n,i)\big),\ \frac{1}{1+r}\big[p^* H^A(n{+}1,i{+}1) + (1-p^*)H^A(n{+}1,i)\big]\Big\}$$

단계	하는 일
1	트리의 모든 노드에서 주가 S(n,i) 와 지급 h(S(n,i)) 를 계산
2	만기 노드 : H^A(N,i) = h(S(N,i))
3	n = N−1, …, 0 으로 거꾸로 : continuation 과 h 를 비교해 큰 쪽을 H^A(n,i) 로 . **h 가 더 크면 그 노드는 행사**
4	H^A(0,0) 이 가격 . **처음으로 h 가 continuation 이상**이 되는 노드가 최적 행사 시점

3 단계 미국식 풋 (X = 100): 트리와 지급



설정

- S(0) = 100, X = 100 (풋)
- u = +20%, d = −10%, r = 5% (한 단계당), N = 3
- p* = 0.5, 1 − p* = 0.5, 할인계수 1/1.05
- 지급 h(s) = (100 − s)⁺ — 각 노드에 표시

계산 순서
만기 (n=3) → n=2 → n=1 → n=0
각 노드 : 행사 h vs 보유 (continuation)

풋은 주가가 내려갈수록 지급이 커지므로 , 아래쪽 노드에서 조기행사가 일어날 수 있는지 살펴보는 것이 핵심이다 .

만기 (n = 3) 와 시점 2: 행사 vs 보유

만기 n = 3: $H^A(3,i) = h(S(3,i))$: 27.10 (S = 72.90), 2.80 (97.20), 0 (129.60), 0 (172.80)

시점 2 노드	S	행사 h	보유 (continuation)	H^A = max	결정
(2,2) 상승 - 상승	144	0.00	(0.5 × 0 + 0.5 × 0) / 1.05 = 0.000	**0.00**	**보유**
(2,1) 상승 - 하락	108	0.00	(0.5 × 0 + 0.5 × 2.80) / 1.05 = 1.333	**1.33**	**보유**
(2,0) 하락 - 하락	81	19.00	(0.5 × 2.80 + 0.5 × 27.10) / 1.05 = 14.238	**19.00**	**행사**

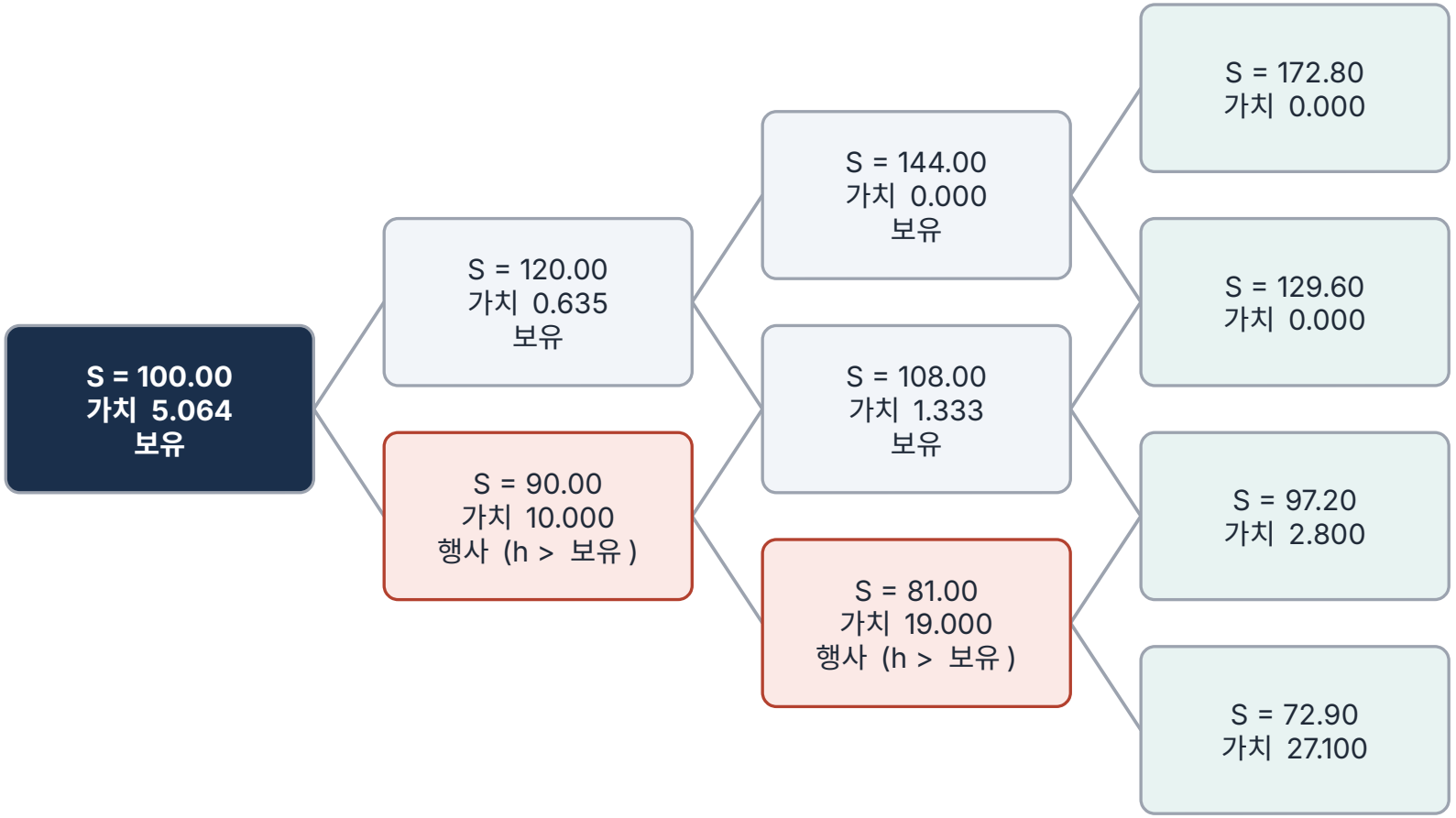
- 노드 (2,0): S = 81 이면 지금 행사해 **19.00** 을 받는 것이 , 보유했을 때의 기댓값 **14.24** 보다 크다 → **조기행사가 최적** . 이 노드의 가치는 19.00 (유럽식이라면 14.24)
- 노드 (2,1), (2,2): 지금 행사하면 0 (외가격) 이므로 보유가 낫다 → 가치는 continuation 값
- **유럽식과의 차이** : 유럽식 풋은 (2,0) 에서 14.24 를 쓰지만 , 미국식은 19.00 을 쓴다 . 이 차이가 앞 단계로 전파된다

시점 1 과 시점 0: 행사 vs 보유

노드	S	행사 h	보유 (continuation)	H^A = max	결정
(1,1) 상승	120	0.00	(0.5 × 0 + 0.5 × 1.333) / 1.05 = 0.635	**0.63**	보유
(1,0) 하락	90	10.00	(0.5 × 1.333 + 0.5 × 19.00) / 1.05 = 9.683	**10.00**	행사
(0,0) 시점 0	100	0.00	(0.5 × 0.635 + 0.5 × 10.00) / 1.05 = 5.064	**5.06**	보유

- 노드 (1,0): S = 90 이면 지금 행사해 **10.00**. 보유하면 (2,1) 의 1.333 과 (2,0) 의 **19.00** (조기행사 가치) 을 평균해 **9.683** → 10.00 > 9.683 이므로 **조기행사** (시점 1 에서 이미 !)
- 노드 (0,0): 지금은 ATM 이라 행사 h = 0. 보유하면 **5.064** → **미국식 풋 가격 P_A = 5.064**
- 비교 : 같은 트리의 유럽식 풋 P_E = 3.833. **조기행사 프리미엄 = 1.231**
- (1,0) 의 결정은 아슬아슬하다 (10.00 vs 9.683). 이자율이 낮거나 주가 변동이 크면 보유가 유리해질 수 있다

미국식 풋의 가격 트리와 행사 영역



	유럽식 풋	미국식 풋
P(0)	3.833	**5.064**
(1,0) 가치	7.415	10.000
(2,0) 가치	14.238	19.000

- **행사 영역** : 시점 1 에서 S = 90, 시점 2 에서 S = 81 (빨간 노드). 주가가 충분히 내려가면 일찍 행사
- 행사한 노드 이후의 가지는 더 이상 필요 없다 (계약 종료)
- 미국식 ≥ 유럽식 (5 장) 이 모든 노드에서 확인된다

$P_A = 5.064 > P_E = 3.833$. 조기행사 프리미엄 1.231

매도자의 헤지 : 행사하면 지급액이 그대로 마련되어 있다

보유 노드	S	H^A	델타 x	채권 y
(0,0)	100	5.064	−0.3122	36.281
(1,1)	120	0.635	−0.0370	5.079
(2,1)	108	1.333	−0.0864	10.667
(2,2)	144	0.000	0.0000	0.000

델타가 음수 : 풋 매도자는 지급을 마련하기 위해 주식을 **공매도**하고 그 대금을 채권에 **투자 (대출)** 한다 (y > 0)

점검 : 시점 0 의 포트폴리오를 하락 노드 (1,0) 에서 평가

x(0,0) = −0.3122 주 , y(0,0) = 36.28

−0.3122 × 90 + 36.28 × 1.05

=

10.00 = 지급 h

→ 매수자가 (1,0) 에서 행사해 10 을 요구해도 매도자의 포트폴리오로 정확히 충당된다 .

- 행사 노드 (1,0), (2,0) 에서는 H^A = h 이므로 매수자가 행사하면 포트폴리오를 현금화해 지급하고 계약이 끝난다
- 매수자가 **최적이 아닌 시점**에 행사하거나 행사하지 않으면 매도자는 포트폴리오에 남는 **추가 이익**을 얻는다 (헤지 비용은 최악의 경우 기준)

무배당 주식의 미국식 콜은 조기행사하지 않는다 (5 장 확인)

노드	S	행사 $h = (S - 100)^+$	보유 (continuation)	결정
(0,0)	100	0.00	17.450	**보유**
(1,0)	90	0.00	6.712	**보유**
(1,1)	120	20.00	29.932	**보유**
(2,0)	81	0.00	0.000	**보유**
(2,1)	108	8.00	14.095	**보유**
(2,2)	144	44.00	48.762	**보유**

- 모든 노드에서 **보유 > 행사** → 조기행사 없음 . 따라서 $C_A = C_E = 17.450$
- 이유 : 행사하면 X 를 일찍 내서 **이자**를 잃고 , 주가 하락 시 행사를 포기할 **보험**도 잃는다 ($C_E(t) \geq S(t) - X/(1+r)^{T-t} > S(t) - X$)
- 풋 (6.4.3 ~ 6.4.4) 은 반대로 일찍 행사하면 X 를 **일찍 받아 이자를 번다** → 조기행사가 최적일 수 있다 . 배당이 있는 주식의 콜은 5 장에서 본 대로 예외

제 6 장 요약

주제	핵심
한 단계 모형	$S(1) = S(0)(1+u)$ 또는 $S(0)(1+d)$, 무재정 ⇔ $d < r < u$. 복제 포트폴리오 $x = (h^u - h^d)/(S^u - S^d)$, $y = (h^u - x\,S^u)/(1+r)$
위험중립확률	$p^* = (r-d)/(u-d) \in (0,1)$. $H(0) = E^*[h(S(1))/(1+r)]$. 실제 확률 p 는 가격에 쓰이지 않는다
두 단계 모형	후방귀납으로 가격 계산 . $H(0) = E^*[h(S(2))/(1+r)^2]$. 재결합 트리 (노드 3 개)
헤징	각 노드 델타 $x(n,i) = (H^u - H^d)/(S^u - S^d)$, $y = H - xS$. 자기금융 포트폴리오가 모든 경로에서 지급을 복제
n 단계 모형	$H(0) = (1+r)^{-N} \Sigma\, C(N,i)\, p^{*i}(1-p^*)^{N-i}\, h(S(N,i))$. 계산량은 n 에 선형 . $N \to \infty$ 이면 Black–Scholes
미국식 옵션	$H^A(n,i) = \max\{ h,$ 보유 $\}$. 3 단계 풋 예 : $P_A = 5.064 > P_E = 3.833$ (시점 1 의 $S = 90$, 시점 2 의 $S = 81$ 에서 조기행사)
무배당 미국식 콜	조기행사 없음 : $C_A = C_E$ (3 단계 예 17.450)